전북특별자치도교육청 감사관실 직원 연수

AI를 활용한 감사보고서 작성 및 감사 활용 프로그램

대상	형식	강사
감사관실 직원	이론강의 · 시연 3회	빅데이터팀 · 교데통 담당

시작하기 전에

저는 감사 전문가가 아닙니다

빅데이터팀에서 교육행정데이터통합관리시스템을 담당하고 있습니다.

그래서 오늘 말씀드릴 것은 감사를 어떻게 하느냐가 아니라,
여러분이 하시는 일이 데이터 쪽에서 어떻게 보이는지입니다.

강의를 준비하면서 한 일

여러분이 공개한 자료를 전부 모아봤습니다

3,482건

2023~2026 학교 지적사항

35유형

+ 묶이지 않은 357건

모으고 정리하고 분류한 것은 **전부 AI**로 했습니다. 방법은 뒤에서 그대로 보여드립니다.

3,482건 안에서 한 학교를 꺼내면

지적 9건이 전부
상위 유형 안에 있었습니다

○○여자고등학교 종합감사 · 지적 9건. 그중 출장여비 한 건은 전북에서 **119개 학교**가 같은 지적을 받았습니다.

그 9건을 모아놓고 보면

전부 같은 모양이었습니다

기준

법령 · 지침이 정한 값

↔

실제

학교가 한 일

9건 중 **9건**. 주관적 판단으로 찾아낸 건 하나도 없습니다.

오프닝

실제로 무엇과 무엇을 맞춰봤나

04	육아시간	같은 날 육아시간 + 조퇴 ↔ 최소근무 4시간
06	출장 여비	왕복 2km 이내 ↔ 여비 지급 여부
02	봉사활동 실적	출결 기록 ↔ 봉사활동 입력
07	계약심사	추정금액 7천만원 ↔ 심사 요청 여부
09	하자보수 증권	계약 건 ↔ 증권 징구 여부

나머지 4건도 같습니다.

01

PART 1

AI를 어디에 쓸 것인가
어디에 쓰지 않을 것인가

시작하기 전에

AI는 무엇을 잘하고 무엇을 못합니까?

이걸 먼저 정하지 않으면 **엉뚱한 데 쓰게 됩니다.**

둘로 갈라보면

잘하는 일과 못하는 일

잘합니다

- 메모를 **문장으로** 바꾸기
- 긴 글 **요약 · 구조화**
- **분류 · 유형화**
- **초안** 만들기
- 규칙을 **수식 · 코드로** 옮기기

못합니다

- **정확한 계산** — 숫자를 지어냅니다
- **매번 같은 답**
- **사실 확정** — 없는 것도 그럴듯하게
- **최신 · 비공개 정보**
- **책임** — 결재하지 않습니다

그중에서도

모으고 · 정리하고
분석하고 · 요약하기

모으기

흩어진 자료를
한곳으로

정리하기

제각각인 형식을
하나로

분석하기

묶고 · 세고
견주기

요약하기

길고 많은 것을
짧게

사람이 하면 며칠 걸리고, **규칙으로는 못 박기 어려운** 일입니다.

오프닝에서 보신 그 자료

이 강의의 3,482건이 이렇게 만들어졌습니다

1 **모으기**
공개 게시판 전량 수집 규칙

2 **정리하기**
문서에서 지적사항 뽑아 건별로 규칙

3 **분석하기**
비슷한 건명끼리 묶어 유형화 AI

4 **요약하기**
유형별 빈도 · 기관수 집계 규칙
사람 검수

한 작업 안에서도 갈립니다 — **묶는 건 AI, 세는 건 프로그램, 확인은 사람.**

"못한다"가 아니라
매번 달라진다입니다

같은 질문에 어제와 오늘의 답이 다릅니다.
그런데 감사에는 **매번 같아야 하는 일**이 많습니다.

그래서 갈립니다

규칙으로 못 박을 수 있는가

규칙기반 프로그램

- 판정이 **숫자 · 조건**으로 떨어짐
- **매번 같은 결과**가 나와야 함
- **전수**를 봐야 함
- 어떤 규칙으로 걸렸는지 **추적**
- 자료를 **내보낼 수 없음**

AI

- 규칙으로 **못 박기 어려움**
- **초안**이면 충분함
- 매번 **내용이 다름**
- 문장 · 요약 · 분류

AI가 더 똑똑해서가 아니라, **일의 성격이 다릅니다.**

오늘 다룰 것

네 영역이 여기에 놓입니다

02	문서 만들기	AI
02	기준 찾아보기	AI — 출처가 붙는 방식
03	대조 · 판정	규칙기반 프로그램
04	전수 모니터링	시스템

왼쪽 숫자가 오늘 **몇 부에서 다루는지**입니다.

02

PART 2

보고서 작성에 AI를 쓰는 법

2-1 · 먼저 질문 하나

감사관실에서 쓰는 문서, 감사보고서뿐입니까?

두 갈래로 갈립니다

감사 사안이 들어가느냐, 아니냐

사안이 들어가는 문서

- 감사결과보고서 · 지적사항
- 처분요구서
- 자료요구 · 확인서
- 이의신청 · 재심의 검토

사안이 안 들어가는 문서

- 부패방지 시책 추진계획
- 청렴도 향상 계획 · 결과보고
- 공직기강 점검 계획 · 결과
- 반부패 교육 계획 · 기안문 · 보도자료

정확히 말하면

제약이 사라지는 게 아니라 종류가 바뀝니다

감사보고서

- 감사 사안 **있음**
- 내부정보 **있음**
- → **둘 다** 가려야 함

계획서 · 기안문

- 감사 사안 **없음**
- 내부정보 **있을 수 있음**
- → **내부정보만** 가리면 됨

가릴 것이 **하나로 줄어듭니다.** 그래도 **가려야 하는 건 남습니다.**

어디에 먼저 쓸 것인가

세 조건이 겹칠수록 효과가 큽니다

반복

해마다 · 분기마다
되풀이해 쓰는 문서

서식 고정

틀은 그대로이고
내용만 바뀌는 문서

여러 사람

작성자가 여럿이라
편차가 생기는 문서

한 번 쓰고 마는 문서에는 굳이 만들 필요가 없습니다.

여러분 업무에서 이 셋이 겹치는 문서가 무엇인지 — 그게 첫 번째 후보입니다.

잠깐 · 용어 정리

프로젝트와 스킬, 무엇이 다른가

프로젝트

- **지침**을 담아둔 작업 공간
- 그 안의 **모든 대화**에 적용됨
- 매번 "이렇게 써줘"를 설명할 필요 없음
- 업무 폴더에 매뉴얼을 꽂아두는 것

스킬

- 절차와 서식을 담아둔 **기능**
- 필요할 때 **불려나와** 순서대로 실행
- 결과 **파일 형식까지** 지정
- 결재 서식 매크로에 가까움

공통점은 하나 — **한 번 만들어 두고 계속 씁니다.**

방법 ① · 프로젝트에 지침 넣기

내 문체를 지침으로 만들어 둡니다

1 **모으기**
내가 쓴 계획서 ·
결과보고서 · 기안문

2 **지침화**
"문체와 구조를
분석해 지침으로"

3 **등록**
프로젝트
지침란에 넣기

4 **사용**
그 안에서는
늘 내 틀로

큰 틀이 **내가 계속 쓰던 것과 같아집니다.**

재료로 주는 과거 문서도 마찬가지 — **내부정보는 빼고 줍니다.** 문체와 구조를 뽑는 데는 내용이 필요 없습니다.

방법 ② · 스킬로 만들기

절차를 통째로 저장해 둡니다

① 언제 쓸지 | ② 무엇을 먼저 확인할지 | ③ 어떤 순서로 쓸지 | ④ 어떤 파일로 낼지

여기까지 정해두면 결과물이 **한글 파일**로 나옵니다.
재료는 방법 ①과 같습니다 — **내가 쓴 문서.**

무엇을 지침으로, 무엇을 스킬로

가르는 기준은 하나 — 서식이 고정인가

프로젝트 지침

- 계획서 · 결과보고서 · 기안문
- 매번 **내용이 달라짐**
- 큰 틀만 맞추면 됨

스킬

- 보도자료 · 업무조정안
- **서식이 고정**
- 한글 파일까지 한 번에

정형화된 서식이 있으면 스킬, 아니면 지침. **이 기준 하나면 됩니다.**

그런데
감사보고서는 다릅니다

여기서부터는 **사안이 들어갑니다.**

2-1 · 경계

"이 사실관계로 지적사항 써줘"

왜 이게 안 될까요.

이유 하나 · 시점

감사기간

2026. 6. 17.
~ 6. 19.

공개

2026. 8.

문단을 쓰는 6월에는 감사가 진행 중이고 결과도 확정 전입니다

8월에 공개될 문장이라고 해서 6월에 공개 가능한 것이 아닙니다.

이유 둘 · 조합

학교명을 지워도

"2026년 6월, 정읍 소재 여자고등학교,
기간제교원 6명, 연가 초과 사용"

이 정도면 이미 좁습니다

진행 중인 건은 **시점까지** 흐려야 합니다.

2-1 · 가져가실 한 장

무엇을 넣고 무엇을 넣지 않는가

넣지 않는다

진행 중인 감사 건
증빙 · 명단 · 원자료
제보 · 신고
작성 중인 초안

기준 있을 때만

비식별한 사실관계
익명화한 수치

— 조직이 정할 일

자유롭게

법령 · 훈령 · 예규 · 고시
공개된 감사결과
공개된 지침 · 매뉴얼
형식 · 문체 작업

오늘 다루는 방법은 **전부 오른쪽 칸 안에서만** 움직입니다.

2-2 · 기준을 아는 일

감사 하나에 걸리는 근거

20개

근거 법령 · 지침

9종류

법률 · 시행령 · 훈령 · 예규 · 고시 · 지침 · 매뉴얼 · 편람 · 학교 규정

지적 9건에 이만큼이 걸립니다.

더 어려운 것

지금 규정이 아니라 행위 당시 규정입니다

「2023~2024년 계약제교원 운영지침」	연도판
「2024~2026학년도 학교스포츠클럽 운영 매뉴얼」	학년도판
중소벤처기업부 고시 제2025-96호	수시 개정

감사범위가 3년이면 **그 3년 각 시점의 판**을 알아야 합니다.

법령을 NotebookLM에 넣어두고 거기에만 묻습니다

내가 올린 자료만 읽습니다. 답마다 출처가 붙고, 누르면 원문이 열립니다. 구글 계정이면 무료입니다.

✖ 그냥 챗봇에 묻기

- 근거를 못 댄다
- 없는 조항도 매끄럽다
- 확인하려면 처음부터 다시

✔ 자료를 넣어두고 묻기

- **어느 문서 어느 대목**인지 표시
- 누르면 원문
- 넣지 않은 건 답하지 않는다

도구 이름은 바뀝니다. 기준은 하나 — **근거를 바로 열어볼 수 있는가.**

⚠ 반드시 확인할 것

이것도 외부 서버입니다

넣어도 되는 것

- 법령 · 훈령 · 예규 · 고시
- **누리집에 공개된** 지침 · 매뉴얼
- **이미 공개된** 감사결과

넣으면 안 되는 것

- 감사 자료 · 증빙 · 명단
- **대외비** 내부 지침
- 진행 중인 감사 · 작성 중인 보고서

먼저 할 일 — **우리 청 지침이 공개인가 대외비인가**를 하나하나 확인하는 것.

대외비까지 넣으려면 외부 서비스가 아니라 **내부에 따로 세워야** 합니다. 그건 개인이 아니라 **조직이 결정할 일**입니다.

2-3 · 원리

사안을 넣지 말고 사안의 모양만

AI에게서 받는 건 완성된 문장이 아니라 **빈 틀**입니다. 숫자는 내가 붓습니다.

2-3 · 같은 일, 다른 방식

무엇을 주느냐가 갈립니다

✖ 이렇게 쓰면

- "이 사실관계로 써줘"
  + **실제 자료 붙여넣기**
- 완성된 문장을 받는다
- 숫자를 AI가 채운다
- **자료가 나간다**

✔ 이렇게 씁니다

- "복무 위반 · 다수인 · 2개 학년도 · 회수 있음"
  + **이 조건의 문형 3개**
- **빈 틀**을 받는다
- **숫자는 내가 대입**
- **한 줄도 안 나간다**

2-3 · 해보면 · 지침을 넣어둔 프로젝트 안에서

조건만 주고 틀을 받습니다

준비해 둔 것 — 공개된 과거 감사보고서에서 뽑은 **「문제점」 문단 지침** 한 장. 21장 방식 그대로입니다.

복사

```
「문제점」 문단 골격을 3가지 제시하라.
사안 정보는 주지 않는다. 조건만 준다.

· 개인 다수 · 2개 학년도 · 회수 있음
· 대표 1건을 앞세우고 나머지는 [표]로 묶기
· 숫자 자리는 {정당일수} {초과분} {금액} 으로 비워둘 것
```

받은 틀에 **내 숫자를 대입**합니다.

어느 방법을 쓰든 마지막은

조항 번호

국가법령정보센터
원문으로 재확인

숫자

원자료에서 다시
AI가 만든 숫자는
회수 근거가 못 됩니다

인용문

원문 문장과 대조

AI는 확신 있게 씁니다.
그런데 감사 문체도 단정적입니다.

2-4 · 정리

감사 중에는 열지 않습니다
감사 전에 만들어 둡니다

문형집

공개된 과거 감사결과로

판단기준 카드

법령 원문을 요건으로 분해

마스킹·집계 규칙

규칙을 글로 정하는 것이 본체

만드는 시점에는 **사안이 없습니다.**

03

PART 3

감사 업무 자체 표본에서 전수로

전환

보고서 쓰는 시간이 정말 여러분의 병목입니까?

3-1 · 같은 9건, 다른 질문

"이걸 찾으려면 몇 행을 봐야 합니까?"

봐야 할 데이터와 그 규모

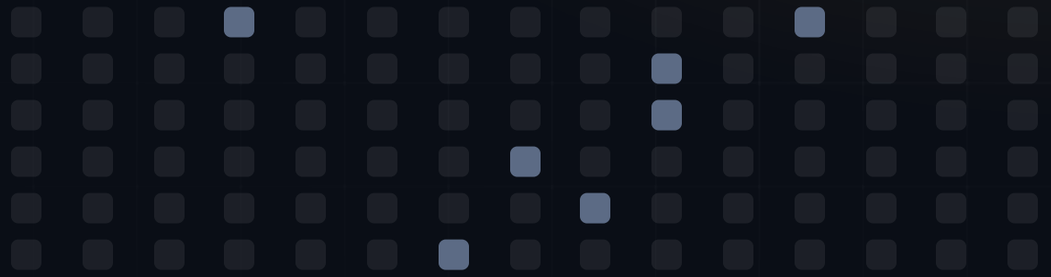
04	육아시간	복무기록 3년 · **수천 행**
06	출장 여비	출장내역 3년 · **수백~수천 행**
02	봉사활동 실적	출결 × 봉사활동 · **수천 행**
07	계약심사 · 하자보수	계약 건 · 수십
03	스포츠클럽 절차	문서 몇 건 · 한 자릿수

갈리는 지점이 분명합니다 — **복무 · 급여 · 지출처럼 행이 많은 데이터.**

3-1 · 같은 자료, 다른 결과

눈으로 보면 표본이고 계산하면 전수입니다

눈으로 넘기면



3년치 출장내역 중 **7건** 확인

규칙으로 거르면



3년치 **전부** 확인

3-1 · 같은 자료, 전수로

출장 여비 — 3년치를 전부 계산했더니

14명

교직원

520,000원

과다 지급 · 회수

왕복 2km 이내인데 여비가 나간 건을 **전부** 골라낸 결과입니다. 눈으로 몇 건만 봤다면 **한두 건**에서 그쳤을 겁니다.

3-1 · 눈으로는 못 잡는 것

육아시간 — 같은 날 두 줄

```
08:30 ~ 09:30   육아시간   1시간
12:30 ~ 16:30   조퇴        4시간
──────────────────────────────────
실제 근무                  → 4시간 미달
```

육아시간 줄만 봐서는 아무 문제가 없습니다. **조퇴 줄과 합쳐야** 드러납니다.

3년치를 넘기면서
같은 날짜를 매번 찾아 합산하는 일

집중력의 문제가 아니라 **방식의 문제**입니다.

무엇부터 손댈지 고르는 기준

빈도

3년간 몇 번
지적됐나

검토 규모

몇 행을
봐야 하나

— 가장 중요

판정의 명확성

숫자 비교로
끝나는가

데이터 확보

에듀파인 · 나이스에서
뽑히는가

규칙성을 찾았다고 전부 자동화 대상은 아닙니다.

빈도 × 소요시간 × 오류비용 > 만드는 비용 + 유지 비용

3-2 · 핵심

복사

왕복 2km 이내 근거리 출장으로 실비가 발생하지 않으면
여비를 지급하지 않는다.

이 조건에 해당하는데 여비가 지급된 행을 찾는
엑셀 수식을 만들어 줘.

[열] 출장자 · 출장일 · 출장지 · 왕복거리 · 여비지급액 · 실비서류

데이터가 아니라 규칙을 줍니다

1부에서 계속 걸렸던 문제가 여기서는 생기지 않습니다

자료를 내보내지 않으니까요. 판정은 **내 컴퓨터에서** 일어납니다.

3-3 · 전제 조건

일자 단위로 받으면

```
2024-05-14   육아시간   사용
2024-05-14   조퇴       사용
```

→ 판정 불가

시각 단위로 받으면

```
2024-05-14   육아시간   08:30~09:30
2024-05-14   조퇴        12:30~16:30
```

→ 합산해서 판정

자료를 어떻게 받느냐가 무엇을 찾을 수 있는지를 정합니다

3-4 · 오프닝의 그 자료로 돌아와서

전북 전체는 어떻습니까

3,482건

2023~2026 학교 지적사항

35유형

+ 묶이지 않은 357건

전북교육청이 누리집에 공개한 종합감사 결과를 전부 모아 유형별로 묶었습니다. **전부 공개 자료입니다.**

● 되풀이되는 것들 · 상위 5

가장 많이 나온 유형

1	시설공사 계약·집행	291	152개 학교
2	호봉·정근수당 등 보수 지급	236	138개 학교
3	시설공사 준공검사·정산	215	147개 학교
4	지출·회계 처리	206	126개 학교
5	학교생활기록부 기재·정정	195	130개 학교

상위 10개가 전체의 **58%**, 상위 20개가 **81%**입니다.

같은 지적이 반복된다는 것은

같은 지적이 반복된다는 것은

119개 학교

출장여비 지급 부적정

104개 학교

복무 관리 부적정

학교가 모르고 있다는 뜻이기도 합니다.

3-4 · 정리해 둔 것

감사에서 되풀이되는 지적, 서른다섯 가지

감사관실

이번에 무엇을
중점적으로 볼지

학교

감사 전에 스스로
짚어볼 목록

신규 전입자

분야별로 무엇이
문제가 되는지

학교 35유형 · 교육지원청·직속기관 29유형. 상위 몇 개만 고르지 않고 **묶인 유형을 하나도 빼지 않았습니다.**

04

PART 4

그 계산을 어디서 돌릴 것인가

4-1 · 질문

그 자료, 꼭 학교에서 받아야 합니까?

종합감사 한 번에 학교가 만드는 자료가 수십 개입니다.

4-1 · 무엇이 다른가

가공된 자료와 원천 데이터

학교가 정리해 준 자료

- 이미 **가공된 것** — 누락·왜곡
- 학교 부담이 크다
- 요구한 만큼만
- 학교마다 형식이 다르다

원천 데이터

- **원본 그대로**
- 학교가 할 일이 **없다**
- **전수**
- 형식이 통일돼 있다

앞의 **출장 여비**도 3년 전수를 봐야 나온 것입니다. 학교가 정리해 줬다면 **몇 건이 빠졌을지** 알 수 없습니다.

시연 ③

4-2 · 이미 만들어 본 것

1인 수의계약 모니터

같은 업체와 **건당 1천만원 이상** 계약을 한 회계연도에 **2회 이상**
+ 90일 · 30일 · 7일 **분할 발주** 탐지

4-2 · 정직하게

그런데 이건 밖에서 긁어서 만든 겁니다

사업자등록번호 없음

공공데이터포털 연 1회 갱신 불가

누리집 구조 변경 중단

회계연도 ≠ 계약연도 오차

안에서 하면 **이 한계가 전부 사라집니다.**

밖에서 긁어서도 이만큼 됩니다.
안에서 하면 이 한계가 전부 사라집니다.

정확해집니다

사업자등록번호로 식별
컬럼 전부 · 원천 직독

학교가 일을 안 합니다

자료 요구 자체가 줄어듦

상시 · 전수

감사 기간이 아니라
연중 계속

4-3 · 그러면

감사 방식이 바뀝니다

지금

- 실지감사 **3일**
- **표본**
- 처음부터 찾기
- 학교는 자료 수십 건 작성

교데통 모니터링

- **연중 상시**
- **전수**
- **이상 징후만** 확인
- 학교는 해명과 소명

같은 3일로 **훨씬 깊이** 볼 수 있게 됩니다.

무엇부터 만들지는 데이터가 말합니다

934건

계산으로 걸러지는 상위 5개 유형

27%

전체 3,482건 대비

그리고 **전부 교데통 안에 있는 데이터**입니다.

계산으로 걸러지는 다섯 가지

2	호봉·정근수당 등 보수 지급	236	에듀파인
6	출장여비 지급	194	에듀파인·나이스
8	복무 관리 전반	181	나이스
9	지도수당·강사비	169	에듀파인
11	세출예산 집행 과목	154	에듀파인

판정이 **숫자와 조건의 조합**으로 끝나는 것들입니다.

절차는 이렇습니다

1 **항목 선정**
감사관실이
「이걸 보고 싶다」

2 **카드 제작**
빅데이터팀이
데이터관리카드로

3 **권한 부여**
해당 카드에
감사관실 권한

4 **상시 조회**
교데통에서
직접 확인

교데통은 **시스템 안의 데이터라면 무엇이든** 카드로 만들 수 있고,
감사관실은 **이미 접근 권한이 있습니다.**

감사 중에는 AI를 쓰지 않습니다.
감사 전에 만들어 둡니다.

1부의 문형집도, 3부의 모니터링 카드도 같은 원리입니다.
만드는 시점에는 **사안이 없습니다.**

오늘 말씀드린 것

01 **감사 지적은 전부 「기준 ↔ 실제」 대조다**

02 **기준은 공개 자료다 — AI로 손에 쥘 수 있다**

03 **실제는 내보낼 수 없다 — 교데통 안에서 본다**

무엇을 쓰든 마지막은 같습니다 — **조항은 원문으로, 숫자는 원자료로.**
AI는 초안을 쓰고, **감사관은 그 초안을 감사합니다.**

제 안

어떤 걸 보고 싶으신지 알려주십시오.

항목만 정해 주시면 **데이터관리카드로 만들어 드리겠습니다.**

그 전에 세 가지만 여쭙겠습니다

무엇을 몇 건

이 지적을 찾으실 때
무엇을 몇 건 보십니까?

눈으로 넘기는 건

그중 눈으로 넘기는 건
몇 건입니까?

규칙은 몇 줄

판정 규칙을 적어보면
몇 줄입니까?

이 세 가지만 알려주시면 **나머지는 저희가 하겠습니다.**

참고

자료와 출처

사례 문서	○○여자고등학교 종합감사 결과 공개 (2026. 8.)
지적유형 분석	감사결과공개 게시판 2023~2026 · 학교 3,482건 / 35유형 + 미분류 357건 · 기관 258건 / 29유형
법령 · 지침	국가법령정보센터 · 각 부처 훈령·예규·고시
모니터링 도구	전북교육청 1인 수의계약 모니터

분석 한계 — 2023년은 145건으로 적어 **추세가 아니라 누적**으로 읽어야 합니다. '기타' 357건(10%)은 미분류.